FUJA DAS P2

Mecânica I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3100 · Cinemática do ponto e do corpo rígido · 2021–2025

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Bloco de conteúdo: Cinemática do ponto e do corpo rígido — 9 questões das provas de 2021, 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

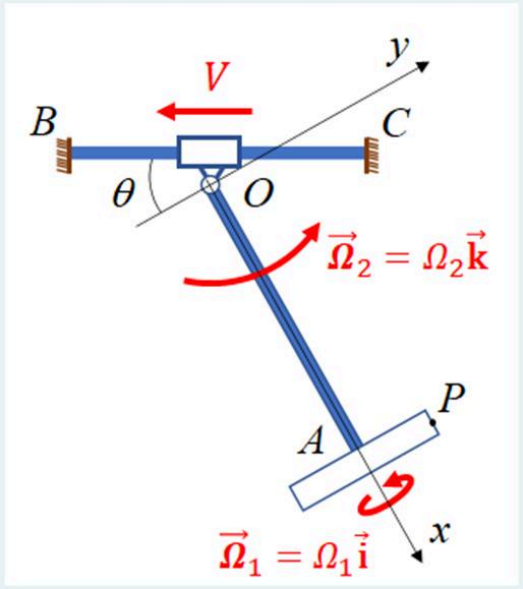
3,0 PONTOS

Movimento relativo: arrastamento e Coriolis | Composição de rotações (ω e α absolutos)

PME3100-2021-P2-Q1

O sistema mostrado na figura é composto pela barra OA, de comprimento L, e por um disco de centro A e raio R. No instante considerado, a barra OA gira ao redor do ponto O com vetor de rotação $\vec{\Omega}_2 = \Omega_2 \vec{k}$, constante, e o disco gira ao redor do eixo OA com vetor de rotação $\vec{\Omega}_1 = \Omega_1 \vec{\imath}$, constante. Neste mesmo instante, o sistema desloca-se ao longo da guia fixa BC, com a velocidade V indicada na figura, constante. Considere que o sistema de referência móvel $Oxyz$ é solidário à barra OA e que P é um ponto da periferia do disco, com coordenadas $(L, R, 0)$. Nestas condições, e para o instante considerado, calcule, utilizando o sistema de coordenadas $Oxyz$:

(a) A velocidade relativa do ponto P, $\vec{v}_{P,\mathrm{rel}}$.
(b) A velocidade de arrastamento do ponto P, $\vec{v}_{P,\mathrm{arr}}$.
(c) A aceleração relativa do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{rel}}$.
(d) A aceleração de arrastamento do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{arr}}$.
(e) A aceleração de Coriolis do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{Cor}}$.
(f) O vetor de rotação absoluta do disco, $\vec{\omega}_{\mathrm{abs}}$.
(g) O vetor aceleração rotacional absoluta do disco, $\vec{\alpha}_{\mathrm{abs}}$.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPOSICAO

IDEIA-CHAVE

Relativo = movimento do disco visto da barra (só Ω_1 em torno de OA). Arrastamento = ponto "colado" na barra, que translada com V e gira com Ω_2.

(a) A está parado em relação à barra: $\vec{v}_{P,\text{rel}} = \Omega_1\vec{\imath} \wedge R\vec{\jmath} = \Omega_1 R\vec{k}$.

(b) Pela figura, $\vec{V} = -V\sin\theta\vec{\imath} - V\cos\theta\vec{\jmath}$. Então $\vec{v}_{P,\text{arr}} = \vec{V} + \Omega_2\vec{k} \wedge (L\vec{\imath} + R\vec{\jmath}) = -(V\sin\theta + \Omega_2 R)\vec{\imath} + (\Omega_2 L - V\cos\theta)\vec{\jmath}$.

(c) $\vec{a}_{P,\text{rel}} = \Omega_1\vec{\imath} \wedge \left(\Omega_1 R\vec{k}\right) = -\Omega_1^2 R\vec{\jmath}$.

(d) V e Ω_2 constantes: $\vec{a}_{P,\text{arr}} = \Omega_2\vec{k} \wedge \left[\Omega_2\vec{k} \wedge (L\vec{\imath} + R\vec{\jmath})\right] = -\Omega_2^2 L\vec{\imath} - \Omega_2^2 R\vec{\jmath}$.

(e) $\vec{a}_{P,\text{Cor}} = 2\Omega_2\vec{k} \wedge \Omega_1 R\vec{k} = \vec{0}$.

(f) $\vec{\omega}_{\text{abs}} = \vec{\Omega}_1 + \vec{\Omega}_2 = \Omega_1\vec{\imath} + \Omega_2\vec{k}$.

(g) $\vec{\alpha}_{\text{abs}} = \vec{\Omega}_2 \wedge \vec{\Omega}_1 = \Omega_2\vec{k} \wedge \Omega_1\vec{\imath} = \Omega_1\Omega_2\vec{\jmath}$.

RESPOSTA (a) $\Omega_1 R\vec{k}$; (b) $-(V\sin\theta + \Omega_2 R)\vec{\imath} + (\Omega_2 L - V\cos\theta)\vec{\jmath}$; (c) $-\Omega_1^2 R\vec{\jmath}$; (d) $-\Omega_2^2(L\vec{\imath} + R\vec{\jmath})$; (e) $\vec{0}$; (f) $\Omega_1\vec{\imath} + \Omega_2\vec{k}$; (g) $\Omega_1\Omega_2\vec{\jmath}$

ARMADILHA

Responder $\vec{\alpha}_{\text{abs}} = \vec{0}$ porque as duas rotações são constantes. O eixo de Ω_1 gira junto com a barra, e isso gera o termo $\vec{\Omega}_2 \wedge \vec{\Omega}_1$.

CHECAGEM

Coriolis nulo faz sentido: $\vec{v}_{P,\text{rel}}$ é paralela a $\vec{\Omega}_2$ neste instante.

2 Questão 2

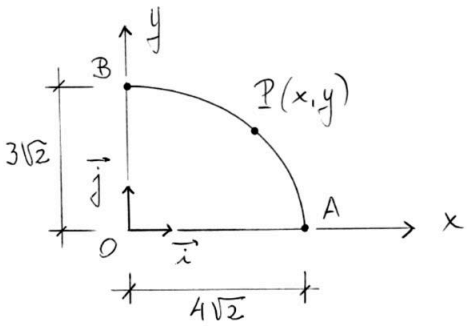
3,0 PONTOS

Cinemática do ponto: Frenet e curvatura

PME3100-2023-P2-Q1

O ponto P percorre o quadrante de uma elipse, com semieixos $4\sqrt{2}$ e $3\sqrt{2}$, de A até B. O movimento de P é definido pelas equações do movimento (em formulação adimensional):

$$x = 4\sqrt{2}\cos t \quad \text{e} \quad y = 3\sqrt{2}\sin t, \quad \text{sendo } 0 \le t \le \pi/2$$



Determine, para o instante $t = \pi/4$:

(a) A velocidade e a aceleração na base $\vec{\imath}, \vec{\jmath}$.
(b) Os versores do triedro de Frenet.
(c) A velocidade e a aceleração intrínsecas.
(d) O raio de curvatura da trajetória.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FRENET

IDEIA-CHAVE

Derive $r(t)$ duas vezes, avalie em $t = \pi/4$ e monte o triedro: $\vec{\tau}$ pela velocidade, $\vec{b}$ por $\vec{v} \wedge \vec{a}$, $\vec{n} = \vec{b} \wedge \vec{\tau}$.

(a) $\vec{v} = \sqrt{2}(-4\sin t\vec{\imath} + 3\cos t\vec{\jmath})$, $\vec{a} = \sqrt{2}(-4\cos t\vec{\imath} - 3\sin t\vec{\jmath})$. Em $t = \pi/4$: $\vec{v} = -4\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ e $\vec{a} = -4\vec{\imath} - 3\vec{\jmath}$.

(b) $\vec{\tau} = \vec{v}/5 = -0{,}8\,\vec{\imath} + 0{,}6\,\vec{\jmath}$; $\vec{v} \wedge \vec{a} = 24\vec{k}$ ⇒ $\vec{b} = \vec{k}$; $\vec{n} = \vec{b} \wedge \vec{\tau} = -0{,}6\,\vec{\imath} - 0{,}8\,\vec{\jmath}$.

(c) $\vec{v} = 5\vec{\tau}$; $a_t = \vec{a} \cdot \vec{\tau} = 1{,}4$ e $a_n = \vec{a} \cdot \vec{n} = 4{,}8$: $\vec{a} = 1{,}4\,\vec{\tau} + 4{,}8\,\vec{n}$.

(d) $\rho = |\vec{v}|^3/|\vec{v} \wedge \vec{a}| = 125/24$.

RESPOSTA $\vec{v} = -4\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$, $\vec{a} = -4\vec{\imath} - 3\vec{\jmath}$; $\vec{\tau} = (-0{,}8; 0{,}6)$, $\vec{n} = (-0{,}6; -0{,}8)$, $\vec{b} = \vec{k}$; $\vec{v} = 5\vec{\tau}$, $\vec{a} = 1{,}4\,\vec{\tau} + 4{,}8\,\vec{n}$; $\rho = 125/24$

ARMADILHA

Pegar $\vec{n}$ com o sinal trocado: ele tem de apontar para dentro da curva (para o centro da elipse), por isso $\vec{n} = \vec{b} \wedge \vec{\tau}$ e não o contrário.

CHECAGEM

$v^2/\rho = 25 \cdot 24/125 = 4{,}8 = a_n$ ✓; e $a_t > 0$ porque o módulo da velocidade está crescendo nesse trecho.

3 Questão 3

3,5 PONTOS

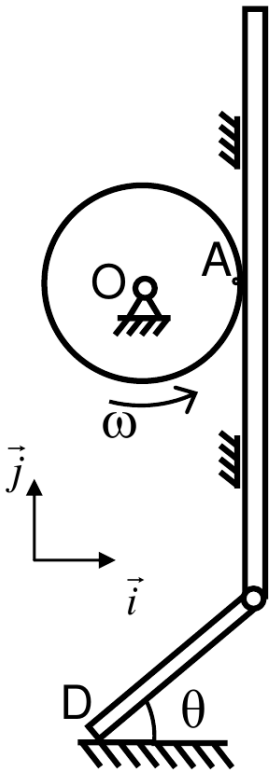
Centro instantâneo de rotação (CIR)

Rolamento e contato sem escorregamento | Corpo rígido: campos de velocidade e aceleração

PME3100-2023-P2-Q2

No sistema mostrado na figura, o disco de centro fixo O tem raio R e vetor de rotação $\vec{\omega} = \omega\vec{k}$, constante. O disco rola sem escorregar em relação à barra BC, que tem liberdade para mover-se verticalmente. A barra CD tem comprimento L, está articulada em C e desliza no ponto D, mantendo contato com a superfície horizontal. Para o instante considerado, pede-se:

(a) A velocidade do ponto A de contato entre o disco e a barra BC.
(b) Os centros instantâneos de rotação (CIR) do disco e da barra CD.
(c) O vetor de rotação da barra CD.
(d) A aceleração do ponto A pertencente ao disco e do ponto C.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CIR

IDEIA-CHAVE

Sem escorregamento, a barra BC tem a velocidade do ponto A do disco e translada. Para CD, o CIR é o cruzamento das normais às velocidades de C (vertical) e D (horizontal).

(a) $\vec{v}_A = \omega\vec{k} \wedge R\vec{i} = \omega R\vec{j}$.

(b) O disco gira em torno do ponto fixo O: CIR do disco $= O$. Para CD: a normal a $\vec{v}_C$ por C é horizontal e a normal a $\vec{v}_D$ por D é vertical; o CIR é o ponto P na vertical de D e na altura de C.

(c) $\vec{v}_C = \omega R\vec{j}$ (translação de BC) e $C - P = L\cos\theta\vec{i}$: $\omega R\vec{j} = \omega_{CD}\vec{k} \wedge L\cos\theta\vec{i} \Rightarrow \vec{\omega}_{CD} = (\omega R)/(L\cos\theta)\vec{k}$.

(d) Disco com ω constante: $\vec{a}_A = \omega\vec{k} \wedge (\omega R\vec{j}) = -\omega^2 R\vec{i}$. BC translada com velocidade constante: $\vec{a}_C = \vec{0}$.

RESPOSTA (a) $\omega R\vec{j}$; (b) disco: O; barra: ponto na vertical de D e na altura de C; (c) $(\omega R)/(L\cos\theta)\vec{k}$; (d) $\vec{a}_A = -\omega^2 R\vec{\imath}$, $\vec{a}_C = \vec{0}$

ARMADILHA

Achar que $\vec{a}_C = \vec{a}_A$ só porque as velocidades são iguais. A do disco faz movimento circular; C está numa barra em translação retilínea uniforme.

CHECAGEM

Com $\theta \to 90°$ (barra CD vertical) $\omega_{CD} \to \infty$: posição singular, como esperado num mecanismo desse tipo. (No gabarito original, $C - P$ aparece escrito com $\vec{\jmath}$; o correto é $\vec{\imath}$, e o resultado não muda.)

4 Questão 4

3,5 PONTOS

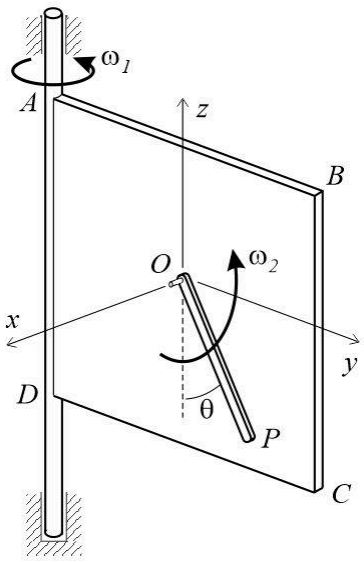
Movimento relativo: arrastamento e Coriolis

PME3100-2023-P2-Q3

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2a$, gira em torno do eixo vertical AD com velocidade angular $\omega_1\vec{k}$ (ω_1 constante). A barra delgada OP, de comprimento ℓ, é vinculada ao ponto O (localizado no centro da placa) por meio de um pino que a impede de mover-se fora do plano Oyz. Sabendo que a barra OP gira com velocidade angular $\omega_2\vec{\imath}$ (ω_2 constante) em torno do eixo Ox e denotando por θ o ângulo formado entre $-z$ e $(P - O)$, pede-se determinar, em função dos dados do problema:

(a) As velocidades relativa, de arrastamento e absoluta de P.

(b) As acelerações relativa, de arrastamento, de Coriolis e absoluta de P.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPOSICAO

IDEIA-CHAVE

Referencial móvel = placa (gira com ω_1 em torno de AD). Relativo = barra girando com ω_2 em torno de Ox. Coriolis aparece porque $\vec{v}_{\text{rel}}$ tem componente fora do eixo de ω_1.

$P - O = \ell\left(\sin\theta\vec{\jmath} - \cos\theta\vec{k}\right)$ e $O - A = a\vec{\jmath} - a\vec{k}$.

(a) $\vec{v}_{\text{rel}} = \omega_2\vec{\imath} \wedge (P-O) = \omega_2\ell\big(\cos\theta\vec{\jmath} + \sin\theta\vec{k}\big)$. $\vec{v}_{\text{arr}} = \omega_1\vec{k} \wedge (P-A) = -\omega_1(\ell\sin\theta + a)\vec{\imath}$. $\vec{v}_P = -\omega_1(\ell\sin\theta + a)\vec{\imath} + \omega_2\ell\big(\cos\theta\vec{\jmath} + \sin\theta\vec{k}\big)$.

(b) $\vec{a}_{\text{rel}} = \omega_2\vec{\imath} \wedge \vec{v}_{\text{rel}} = \omega_2^2\ell\big(-\sin\theta\vec{\jmath} + \cos\theta\vec{k}\big)$. $\vec{a}_{\text{arr}} = \omega_1\vec{k} \wedge \vec{v}_{\text{arr}} = -\omega_1^2(\ell\sin\theta + a)\vec{\jmath}$. $\vec{a}_{\text{Cor}} = 2\omega_1\vec{k} \wedge \vec{v}_{\text{rel}} = -2\omega_1\omega_2\ell\cos\theta\vec{\imath}$.

$$\vec{a}_P = -2\omega_1\omega_2\ell\cos\theta\vec{\imath} - \big[\omega_2^2\ell\sin\theta + \omega_1^2(\ell\sin\theta + a)\big]\vec{\jmath} + \omega_2^2\ell\cos\theta\vec{k}$$

RESPOSTA $\vec{v}_P = -\omega_1(\ell\sin\theta + a)\vec{\imath} + \omega_2\ell\big(\cos\theta\vec{\jmath} + \sin\theta\vec{k}\big)$; $\vec{a}_P = -2\omega_1\omega_2\ell\cos\theta\vec{\imath} - \big[\omega_2^2\ell\sin\theta + \omega_1^2(\ell\sin\theta + a)\big]\vec{\jmath} + \omega_2^2\ell\cos\theta\vec{k}$

ARMADILHA

Calcular o arrastamento a partir de O como se O estivesse parado: O gira em torno do eixo AD, a uma distância a, por isso aparece o "$+a$".

CHECAGEM

Com $\omega_1 = 0$, sobra só o movimento circular da barra ($|\vec{a}_P| = \omega_2^2\ell$) ✓. (No gabarito original, o termo em $\vec{\imath}$ de $\vec{v}_P$ aparece com sinal $+$; somando relativo e arrastamento dá $-$.)

5 Questão 5

3,0 PONTOS

Cinemática do ponto: Frenet e curvatura

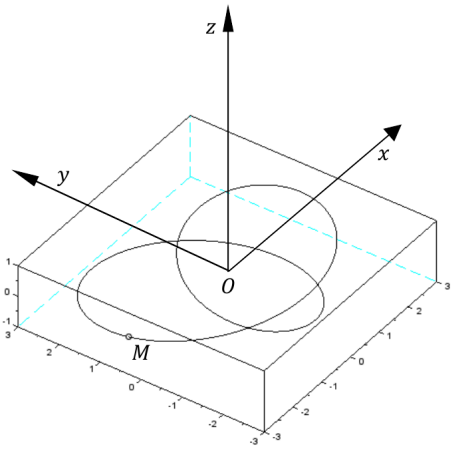
PME3100-2024-P2-Q1

Um ponto móvel M descreve a trajetória

$$(M-O) = \vec{r} = (\cos\theta + 2\cos 2\theta)\vec{\imath} + (\sin\theta - 2\sin 2\theta)\vec{\jmath} - \sin\theta\vec{k}$$

com lei horária dada por $\theta(t) = \pi t$. Para o instante $t = 1$ s, pede-se:

(a) (0,5) a velocidade $\vec{v}$ de M expressa na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$.
(b) (0,5) a aceleração $\vec{a}$ de M expressa na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$.
(c) (0,5) o versor $\vec{t}$ tangente à trajetória na posição de M.
(d) (0,5) a expressão intrínseca da velocidade $\vec{v}$ de M.
(e) (0,5) o raio de curvatura ρ da trajetória na posição de M.
(f) (0,5) a expressão intrínseca da aceleração $\vec{a}$ de M.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FRENET

IDEIA-CHAVE

Regra da cadeia: $\vec{v} = (d\vec{r}/d\theta)\dot{\theta}$ e, como $\dot{\theta} = \pi$ é constante, $\vec{a} = (d^2\vec{r}/d\theta^2)\pi^2$. Em $t = 1$ s, $\theta = \pi$.

(a) $\vec{v} = \pi\big[(-\sin\theta - 4\sin 2\theta)\vec{\imath} + (\cos\theta - 4\cos 2\theta)\vec{\jmath} - \cos\theta\vec{k}\big]$; em $\theta = \pi$: $\vec{v} = \pi\big(-5\vec{\jmath} + \vec{k}\big)$.

(b) $\vec{a} = \pi^2\left[(-\cos\theta - 8\cos 2\theta)\vec{\imath} + (-\sin\theta + 8\sin 2\theta)\vec{\jmath} + \sin\theta\vec{k}\right]$; em $\theta = \pi$: $\vec{a} = -7\pi^2\vec{\imath}$.

(c) $\vec{t} = \left(-5\vec{\jmath} + \vec{k}\right)/\sqrt{26}$.

(d) $\vec{v} = \pi\sqrt{26}\,\vec{t}$.

(e) $\vec{v} \wedge \vec{a} = -7\pi^3\left(\vec{\jmath} + 5\vec{k}\right)$, de módulo $7\pi^3\sqrt{26}$: $\rho = \left(\pi\sqrt{26}\right)^3/\left(7\pi^3\sqrt{26}\right) = 26/7$.

(f) $a_t = \vec{a}\cdot\vec{t} = 0$ e $a_n = v^2/\rho = 7\pi^2$: $\vec{a} = 7\pi^2\vec{n}$ (com $\vec{n} = -\vec{\imath}$).

RESPOSTA (a) $\pi\left(-5\vec{\jmath} + \vec{k}\right)$; (b) $-7\pi^2\vec{\imath}$; (c) $\left(-5\vec{\jmath} + \vec{k}\right)/\sqrt{26}$; (d) $\pi\sqrt{26}\,\vec{t}$; (e) $\rho = 26/7$; (f) $7\pi^2\vec{n}$

ARMADILHA

Esquecer o fator $\dot{\theta} = \pi$ (ou π^2 na aceleração) ao derivar em relação a t.

CHECAGEM

$\vec{a} \perp \vec{v}$ neste instante ($\vec{a}\cdot\vec{v} = 0$): a aceleração é toda normal, o que confirma $a_t = 0$.

6 Questão 6

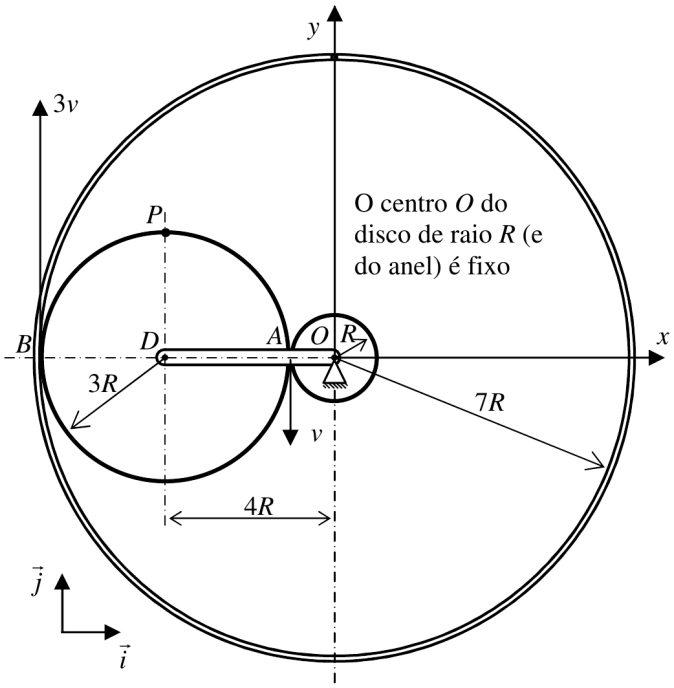
3,5 PONTOS

Centro instantâneo de rotação (CIR)

Rolamento e contato sem escorregamento | Corpo rígido: campos de velocidade e aceleração

PME3100-2024-P2-Q2

A figura mostra um disco de centro D e raio $3R$ em contato sem escorregamento com um disco de raio R e centro O e um anel de raio $7R$, de centro O. A barra OD une os centros D e O por meio de articulações. No instante mostrado na figura, o ponto A do disco de raio R tem velocidade $\vec{v}_A = -v\vec{j}$, e o ponto B do anel tem velocidade $\vec{v}_B = 3v\vec{j}$, com v conhecida e constante. O centro O do disco de raio R (e do anel) é fixo.



Neste instante determine:

(a) (1,0) A posição do Centro Instantâneo de Rotação (CIR) do disco de centro D (graficamente), e a velocidade $\vec{v}_D$ do ponto D.

(b) (1,0) O vetor de rotação $\vec{\omega}$ do disco de centro D, e a velocidade $\vec{v}_P$ do ponto P, sabendo que, nesse instante, $(P - D) = 3R\vec{j}$.

(c) (0,5) O vetor de rotação $\vec{\Omega}$ da barra OD.

(d) (1,0) A aceleração $\vec{a}_D$ do ponto D e a aceleração $\vec{a}_P$ do ponto P.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CIR

> IDEIA-CHAVE
> O disco D toca o disco pequeno em A (velocidade $-v$) e o anel em B (velocidade $+3v$). Ao longo do diâmetro horizontal a velocidade varia linearmente: o CIR é onde ela zera.

(a) De B ($x = -7R$, $+3v$) a A ($x = -R$, $-v$) a velocidade cai $4v$ em $6R$; zera a $3v \cdot 6R/(4v) = 4{,}5\ R$ de B: $(CIR - O) = -2{,}5\ R\vec{\imath}$. D está a $1{,}5\ R$ do CIR: $\vec{v}_D = v\vec{j}$.

(b) $v = \omega \cdot 1{,}5\ R$ e o giro é horário: $\vec{\omega} = -(2v)/(3R)\vec{k}$. $\vec{v}_P = v\vec{j} + \left(-(2v)/(3R)\vec{k}\right) \wedge 3R\vec{j} = v(2\vec{\imath} + \vec{j})$.

(c) $\vec{v}_D = \vec{\Omega} \wedge (D - O)$ com $D - O = -4R\vec{\imath}$: $\vec{\Omega} = -v/(4R)\vec{k}$.

(d) D faz movimento circular uniforme de raio $4R$: $\vec{a}_D = v^2/(4R)\vec{\imath}$. Com $\vec{\omega}$ constante: $\vec{a}_P = \vec{a}_D + \vec{\omega} \wedge [\vec{\omega} \wedge 3R\vec{\jmath}] = v^2/(4R)\vec{\imath} - (4v^2)/(3R)\vec{\jmath}$.

> RESPOSTA (a) $(CIR - O) = -2{,}5\ R\vec{\imath}$, $\vec{v}_D = v\vec{\jmath}$; (b) $\vec{\omega} = -2v/(3R)\vec{k}$, $\vec{v}_P = v(2\vec{\imath} + \vec{\jmath})$; (c) $\vec{\Omega} = -v/(4R)\vec{k}$; (d) $\vec{a}_D = v^2/(4R)\vec{\imath}$, $\vec{a}_P = v^2/(4R)\vec{\imath} - 4v^2/(3R)\vec{\jmath}$

ARMADILHA

Pôr o CIR do disco D em O (o centro fixo do sistema). O disco D não gira em torno de O: quem gira em torno de O é a barra OD.

CHECAGEM

$\vec{v}_D$ calculada pelo disco (v) e pela barra ($\Omega \cdot 4R = v$) bate ✓.

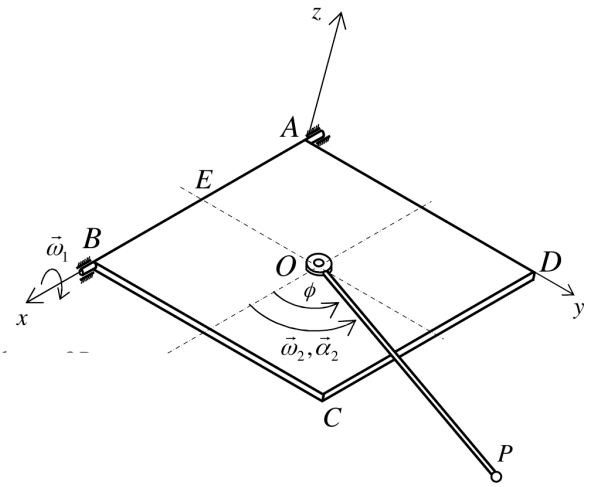
7 Questão 7

3,5 PONTOS

Movimento relativo: arrastamento e Coriolis | Composição de rotações (ω e α absolutos)

PME3100-2024-P2-Q3

A placa quadrada $ABCD$, de lado $2L$, gira em torno do eixo Ax com velocidade angular constante $\vec{\omega}_1 = -\omega_1\vec{\imath}$, sendo $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$ a base do sistema de eixos $Axyz$ ligados à placa. Articulada ao centro O da placa e restrita a mover-se em seu plano, há uma barra delgada OP, de comprimento $2L$. Essa barra tem velocidade angular $\vec{\omega}_2 = \dot{\varphi}\vec{k} = \omega_2\vec{k}$ e aceleração angular $\vec{\alpha}_2 = \ddot{\varphi}\vec{k} = \alpha_2\vec{k}$.



Expressando as respostas na base $\vec{\imath}\vec{\jmath}\vec{k}$, pede-se, no instante em que $\varphi = \pi$:

(a) (0,5) O vetor rotação absoluta $\vec{\omega}$ da barra OP.

(b) (1,0) O vetor aceleração rotacional $\vec{\alpha}$ absoluta da barra OP.

Notando que o ponto O descreve uma trajetória circular de centro E e raio L, em um plano normal ao eixo Ax, pede-se:

(c) (1,0) a velocidade absoluta $\vec{v}_O$ e a aceleração absoluta $\vec{a}_O$ de O.

(d) (1,0) a velocidade absoluta $\vec{v}_P$ e a aceleração absoluta $\vec{a}_P$ de P.

Pontuação conforme a correção publicada no gabarito (no enunciado original, (b) valia 0,5 e (d) 1,5).

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPOSICAO

IDEIA-CHAVE

Arrastamento = placa (gira com $-\omega_1\vec{\imath}$); relativo = barra girando no plano da placa. Em $\varphi = \pi$, $P - O = -2L\vec{\imath}$.

(a) $\vec{\omega} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2 = -\omega_1\vec{\imath} + \omega_2\vec{k}$.

(b) $\vec{\alpha} = \alpha_2\vec{k} + \vec{\omega}_1 \wedge \vec{\omega}_2 = \alpha_2\vec{k} + \omega_1\omega_2\vec{\jmath}$.

(c) $O - E = L\vec{\jmath}$: $\vec{v}_O = -\omega_1\vec{\imath} \wedge L\vec{\jmath} = -\omega_1 L\vec{k}$; só centrípeta: $\vec{a}_O = -\omega_1^2 L\vec{\jmath}$.

(d) $\vec{v}_P = \vec{v}_O + \vec{\omega} \wedge (-2L\vec{\imath}) = -\omega_1 L\vec{k} - 2\omega_2 L\vec{\jmath}$.

$\vec{a}_{P,\text{arr}} = -\omega_1^2 L\vec{\jmath}$ (o termo centrípeto da placa sobre $-2L\vec{\imath}$ é nulo, pois é paralelo ao eixo); $\vec{a}_{P,\text{rel}} = -2\alpha_2 L\vec{\jmath} + 2\omega_2^2 L\vec{\imath}$; $\vec{a}_{\text{Cor}} = 2(-\omega_1\vec{\imath}) \wedge (-2\omega_2 L\vec{\jmath}) = 4\omega_1\omega_2 L\vec{k}$.

$$\vec{a}_P = 2\omega_2^2 L\vec{\imath} - (\omega_1^2 L + 2\alpha_2 L)\vec{\jmath} + 4\omega_1\omega_2 L\vec{k}$$

RESPOSTA (a) $-\omega_1\vec{\imath} + \omega_2\vec{k}$; (b) $\alpha_2\vec{k} + \omega_1\omega_2\vec{\jmath}$; (c) $\vec{v}_O = -\omega_1 L\vec{k}$, $\vec{a}_O = -\omega_1^2 L\vec{\jmath}$; (d) $\vec{v}_P = -2\omega_2 L\vec{\jmath} - \omega_1 L\vec{k}$, $\vec{a}_P = 2\omega_2^2 L\vec{\imath} - (\omega_1^2 + 2\alpha_2)L\vec{\jmath} + 4\omega_1\omega_2 L\vec{k}$

ARMADILHA

Esquecer a aceleração de Coriolis: a velocidade relativa de P ($-2\omega_2 L\vec{\jmath}$) é perpendicular ao eixo de rotação da placa, então o termo $2\vec{\omega}_{\text{arr}} \wedge \vec{v}_{\text{rel}}$ não some.

CHECAGEM

O gabarito confere $\vec{a}_P$ de dois jeitos (composição e campo de acelerações da barra com $\vec{\alpha}$ do item b) e os dois dão o mesmo vetor.

8 Questão 8

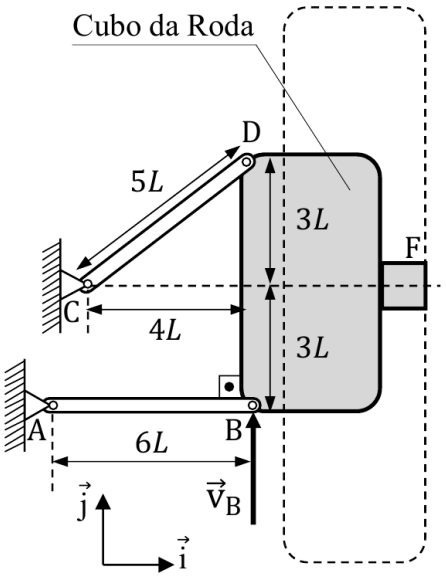
3,0 PONTOS

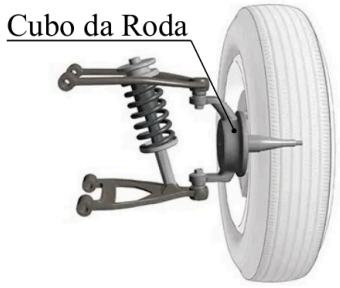
Centro instantâneo de rotação (CIR) | Corpo rígido: campos de velocidade e aceleração

PME3100-2025-P2-Q2

A figura ao lado representa, de forma simplificada, a seção plana de uma suspensão veicular. O cubo da roda BDF é sustentado por duas barras rígidas, AB e CD, articuladas nos pontos A e C solidários ao veículo. As extremidades B e D das barras estão articuladas ao cubo da roda. Para a posição instantânea da barra CD mostrada na figura, considera-se que o ponto B possui velocidade $\vec{v}_B = v_B\vec{j}$. Expressando todas as grandezas vetoriais na base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$, solidária ao veículo suspenso em uma bancada fixa, pede-se:

(a) (1,0) Determinar graficamente a posição do CIR do cubo da roda e informar a sua posição $(B - CIR)$.
(b) (0,5) O vetor velocidade angular $\vec{\omega}$ do cubo da roda.
(c) (1,0) O vetor velocidade do ponto D ($\vec{v}_D$) do cubo da roda, em função de v_B, na posição indicada.
(d) (0,5) A aceleração do ponto B ($\vec{a}_B$) do cubo da roda, considerando que a velocidade angular da barra AB é constante.





RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CIR

IDEIA-CHAVE
$\vec{v}_B$ é perpendicular a AB e $\vec{v}_D$ é perpendicular a CD: o CIR do cubo é o cruzamento das retas AB e CD (prolongadas).

Com A na origem: $B = (6L, 0)$, $C = (2L, 3L)$, $D = (6L, 6L)$ (pois $CD = 5L$ com catetos $4L$ e $3L$).

(a) A reta CD ($y - 3L = 3/4(x - 2L)$) corta a reta AB ($y = 0$) em $x = -2L$: $(B - CIR) = 8L\vec{\imath}$.

(b) $v_B\vec{j} = \omega\vec{k} \wedge 8L\vec{\imath} \Rightarrow \vec{\omega} = v_B/(8L)\vec{k}$.

(c) $D - CIR = 8L\vec{\imath} + 6L\vec{\jmath}$: $\vec{v}_D = v_B/(8L)\vec{k} \wedge (8L\vec{\imath} + 6L\vec{\jmath}) = v_{B(-3/4\vec{\imath}+\vec{\jmath})}$.

(d) B gira em torno de A com $\omega_{AB} = v_B/(6L)$ constante: $\vec{a}_B = -v_B^2/(6L)\vec{\imath}$.

RESPOSTA (a) $(B-CIR)=8L\vec{\imath}$; (b) $v_B/(8L)\vec{k}$; (c) $v_{B(-3/4\vec{\imath}+\vec{\jmath})}$; (d) $-v_B^2/(6L)\vec{\imath}$

ARMADILHA

Usar o ω do cubo ($v_B/8L$) para a aceleração de B. B também pertence à barra AB, que gira em torno de A fixo com $v_B/(6L)$: é esse movimento circular que dá $\vec{a}_B$.

CHECAGEM

$\vec{v}_D \perp (D-C)=(4L,3L)$: $(-3/4)(4)+(1)(3)=0$ ✓.

9 Questão 9

3,5 PONTOS

Movimento relativo: arrastamento e Coriolis | Composição de rotações (ω e α absolutos)

PME3100-2025-P2-Q3

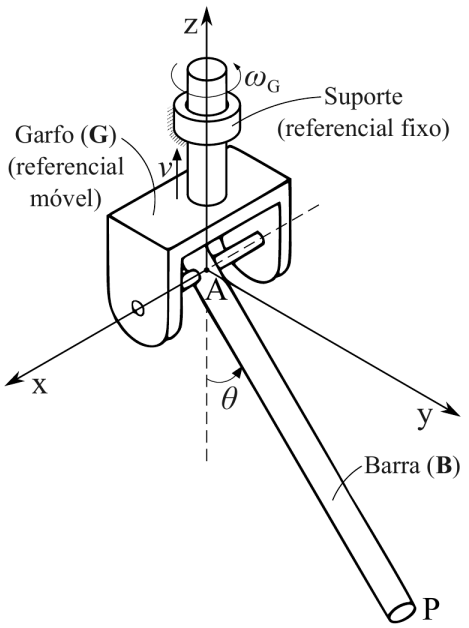
A figura ao lado mostra um dispositivo composto por uma barra AP, de comprimento L, articulada a um garfo. O garfo pode girar livremente em relação ao referencial fixo, com velocidade angular constante $\vec{\omega}_G=\omega_G\vec{k}$. Adicionalmente, o garfo translada ao longo do eixo Az com velocidade constante $v\vec{k}$. A barra AP, por sua vez, realiza, relativamente ao garfo, um movimento de rotação pura em torno do eixo Ax, medido pelo ângulo θ definido em relação ao eixo vertical Az, e suas derivadas temporais $\dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$, conhecidas. O sistema de coordenadas $Axyz$, de base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, é solidário ao garfo (referencial móvel). Para um instante em que $\theta=45°$, $\dot{\theta}=\omega_B$ e $\ddot{\theta}=\alpha_B$, pede-se:

(a) (1,0) Os vetores velocidade relativa ($\vec{v}_{P,\text{rel}}$), de arrastamento ($\vec{v}_{P,\text{arr}}$) e absoluta ($\vec{v}_P$) do ponto P da barra AP.

(b) (1,5) Os vetores aceleração relativa ($\vec{a}_{P,\text{rel}}$), de arrastamento ($\vec{a}_{P,\text{arr}}$) e absoluta ($\vec{a}_P$) do ponto P da barra AP.

(c) (0,5) O vetor velocidade angular absoluta ($\vec{\omega}$) da barra AP.

(d) (0,5) O vetor aceleração angular absoluta ($\vec{\alpha}$) da barra AP.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPOSICAO

IDEIA-CHAVE

Arrastamento = garfo (translada com $v\vec{k}$ e gira com $\omega_G\vec{k}$); relativo = barra girando em torno de Ax com ω_B, α_B. $P-A=L\left(\sin\theta\vec{\jmath}-\cos\theta\vec{k}\right)$.

(a) $\vec{v}_{\text{rel}}=\omega_B\vec{\imath}\wedge(P-A)=\omega_B L\left(\cos\theta\vec{\jmath}+\sin\theta\vec{k}\right)$; $\vec{v}_{\text{arr}}=v\vec{k}+\omega_G\vec{k}\wedge(P-A)=v\vec{k}-\omega_G L\sin\theta\vec{\imath}$. Em 45°:

$$\vec{v}_P = -\frac{L\sqrt{2}\omega_G}{2}\vec{\imath} + \frac{L\sqrt{2}\omega_B}{2}\vec{\jmath} + \left(\frac{L\sqrt{2}\omega_B}{2} + v\right)\vec{k}$$

(b) $\vec{a}_{\text{rel}} = L(\alpha_B\cos\theta - \omega_B^2\sin\theta)\vec{\jmath} + L(\alpha_B\sin\theta + \omega_B^2\cos\theta)\vec{k}$; $\vec{a}_{\text{arr}} = -\omega_G^2 L\sin\theta\vec{\jmath}$; $\vec{a}_{\text{Cor}} = 2\omega_G\vec{k}\wedge\vec{v}_{\text{rel}} = -L\sqrt{2}\omega_G\omega_B\vec{\imath}$ (em 45°). Somando, em 45°:

$$\vec{a}_P = -L\sqrt{2}\omega_G\omega_B\vec{\imath} + \frac{L\sqrt{2}}{2}(\alpha_B - \omega_B^2 - \omega_G^2)\vec{\jmath} + \frac{L\sqrt{2}}{2}(\alpha_B + \omega_B^2)\vec{k}$$

(c) $\vec{\omega} = \omega_B\vec{\imath} + \omega_G\vec{k}$.

(d) $\vec{\alpha} = \alpha_B\vec{\imath} + \omega_G\vec{k}\wedge\omega_B\vec{\imath} = \alpha_B\vec{\imath} + \omega_G\omega_B\vec{\jmath}$.

RESPOSTA $\vec{v}_P = -\left(L\sqrt{2}\omega_G/2\right)\vec{\imath} + \left(L\sqrt{2}\omega_B/2\right)\vec{\jmath} + \left(L\sqrt{2}\omega_B/2 + v\right)\vec{k}$; $\vec{a}_P = -L\sqrt{2}\omega_G\omega_B\vec{\imath} + \left(L\sqrt{2}/2\right)(\alpha_B - \omega_B^2 - \omega_G^2)\vec{\jmath} + \left(L\sqrt{2}/2\right)(\alpha_B + \omega_B^2)\vec{k}$; $\vec{\omega} = \omega_B\vec{\imath} + \omega_G\vec{k}$; $\vec{\alpha} = \alpha_B\vec{\imath} + \omega_G\omega_B\vec{\jmath}$

ARMADILHA

Somar a translação $v\vec{k}$ também na aceleração: ela é constante, não contribui para $\vec{a}$. E não esquecer o termo $\vec{\omega}_G\wedge\vec{\omega}_{\text{rel}}$ em $\vec{\alpha}$.

CHECAGEM

Coriolis só tem componente em $\vec{\imath}$: ela vem da parte de $\vec{v}_{\text{rel}}$ perpendicular ao eixo z (a componente em $\vec{\jmath}$).

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**